

Práctica 2: Demostraciones

Referencias:

● ● y ● indican dificultad baja, media o de mayor dificultad respectivamente.

D : Indica que es un ejercicio para aplicar directamente la definición del concepto aprendido, o para entenderla mejor.

R : Más “teóricos”, importantes para profundizar en conceptos de fondo y reforzar la capacidad de razonamiento abstracto. ¡¡pensar antes de responder!!

Pr : Ejercicios más “mecánicos”, “prácticos”, para incorporar un tipo de cuenta utilizada normalmente.

I : Pensado para desarrollar intuición geométrica.

E : ¡¡Pensados en base a los errores más frecuentes!!

(*) : Es **opcional**, y el ej. puede tener mayor o menor dificultad.

En Matemática no aprendemos a calcular, sino a razonar un poquito mejor...

Demostraciones

La idea de los siguientes 5 ejercicios es entender cómo se demuestra una proposición compuesta, para cada uno de los conectores lógicos y cuantificadores que vimos en la unidad anterior.

Ejercicio 1 (●, **D**, **R**, **E**). Demostrar que p es **verdadera** y q es **falsa**.

a) p : Argentina tiene 3 copas del mundo y 15 copas América q : Argentina tiene 3 copas del mundo y 17 copas América

b) p : 291 es divisible por 3 $\wedge$ 291 es impar q : 291 es divisible por 6 $\wedge$ 291 = 14²

Reescribir las proposiciones de ítem a) simbólicamente, identificando las proposiciones atómicas.

Ejercicio 2 (●, **D**, **R**, **E**). Demostrar que p es **verdadera** y q es **falsa**.

a) p : Di María o Dybala metieron algún gol en Qatar 22 q : Obama es el último o penúltimo presidente de E.E.U.U.

b) p : $[(3+4)^2 > 3^2 + 4^2] \vee (2 * 342 < 700)$ q : $[(1+4)^2 = 1^2 + 4^2] \vee (2 * 342 \geq 700)$

Reescribir las proposiciones de ítem a) simbólicamente, identificando las proposiciones atómicas.

Ejercicio 3 (●, **D**, **R**, **E**). Demostrar que p es **verdadera** y q es **falsa**. Suponer que a, b son números enteros.

a) p : Si es un año bisiesto, el año tiene 366 días q : El que come y no convida, tiene un sapo en la barriga.

b) p : $a < 2 \implies 3a + 5 < 11$ q : $a < 2 \implies a^2 < 4$

Reescribir las proposiciones del ítem a) simbólicamente, identificando el antecedente y el consecuente.

Ejercicio 4 (• , D , R , E). Demostrar que p es verdadera y q es falsa

- a) p : Todo libro de la saga *Harry Potter* se titula “*Harry Potter y...*” q : Todo día de la semana termina con “s”
 b) p : $\forall x \in \{1, 9, 11\}$; $x^2 + 1$ es par q : $\forall x \in \{1, 9, 11\}$; $2x + 3$ es divisible por 5
 c) p : $\forall x \in \mathbb{R}$; $x^2 + 2 > 1$ q : $\forall a \in \mathbb{Z}$; $-a < 0$

Reescribir las proposiciones de ítem a) simbólicamente, identificando el **conjunto** y la **función proposicional**.

Ejercicio 5 (• , D , R , E). Demostrar que p es verdadera y q es falsa

- a) p : Existe un mes del año que no es una palabra grave q : Existe un color primario que lleva tilde.
 b) p : $\exists x \in \{1, 2, 3, 5\}$; $x^3 > 100$ q : $\exists x \in \{1, 2, 3, 5\}$; $x^3 > 150$
 c) p : $\exists x \in \mathbb{Z}$; $x^2 = x$ q : $\exists x > 0$; $x^2 \leq 0$

Reescribir las proposiciones de ítem a) simbólicamente, identificando el **conjunto** y la **función proposicional**.

Ejercicio 6 (• , R). Sea $A = \{x \in \mathbb{Z} : 1 \leq x \leq 5\}$ y sean las funciones proposicionales $p(x) : x^2 < 16$ y $q(x) : |x - 2| \leq 1$. Decidir el valor de verdad y escribir la negación de las siguientes proposiciones:

- a) $\exists x \in A : p(x) \wedge q(x)$ b) $\forall x \in A : p(x) \implies q(x)$

Ejercicio 7 (• , D). Completar:

En general, en toda proposición que se quiere demostrar hay 2 elementos fundamentales: la _____, que es el conjunto de **datos que son** (o vamos a suponer que son) **ciertos**, y la _____, que es la afirmación que **queremos ver que es cierta pero aún no sabemos**.
 La _____ es la afirmación a la que queremos llegar, y la _____ es lo que conocemos.

Ejercicio 8 (• , D , R). Unir método de demostración con la estructura lógica asociada:

- | | |
|---|---|
| a) Demostración directa | 1. $H \wedge \neg T$ es Falsa (contradicción) |
| b) Demostración indirecta/por contrarrecíproco. | 2. $\neg T \implies \neg H$ es Verdadera (tautología) |
| c) Demostración por Absurdo | 3. $H \implies T$ es Verdadera (tautología) |

Ejercicio 9 (• , R). Identificar Hipótesis y Tesis. Luego ordenar los pasos (y eliminar el que no corresponde) para obtener una demostración directa de la siguiente proposición:

Sea $a \in \mathbb{Z}$. Si a es un número impar, entonces a^2 es un número impar

- a) Obtengo entonces que $a^2 = 2.t + 1$ con $t \in \mathbb{Z}$
- b) Elevo al cuadrado, obteniendo $a^2 = (2k + 1)^2$
- c) Supongo que a^2 es impar, por lo tanto $a^2 = 2.t + 1$ con $t \in \mathbb{Z}$.
- d) Distribuyo, obteniendo $a^2 = 4k^2 + 4k + 1$
- e) Saco factor común 2, obteniendo $a^2 = 2.(2k^2 + 2k) + 1$
- f) Por lo tanto, a^2 es impar
- g) Supongo $a = 2k + 1$, con $k \in \mathbb{Z}$
- h) Como k es un entero (por hipótesis), entonces $2k^2 + 2k$ es un entero, que llamo t .

¿Qué proposición estaríamos demostrando si utilizáramos el método indirecto? Escribirla.

¿Qué proposición estaríamos mostrando que es Falsa si utilizáramos el método del absurdo? Escribirla.

Ejercicio 10 (●, R). Demostrar por contrarrecíproco la siguiente proposición:

Sea $a \in \mathbb{Z}$. Si $a^2 + 8$ no es divisible por 4, entonces a no es divisible por 2

Ejercicio 11 (●, R). Utilizando **solamente** los axiomas de los números reales, demostrar las siguientes proposiciones básicas, para $a, b, c, d \in \mathbb{R}$:

- a) $c < 0 \implies -c > 0$
- b) $a < b \iff -b < -a$
- c) $a < b \wedge c < d \implies a + c < b + d$
- d) $a < b \wedge c < d \wedge c, d > 0 \implies a.c < b.d$

Ejercicio 12 (●, R). Sea $x \in \mathbb{R}$. Demostrar que $x - 5 \geq 0 \implies x^2 + 2x \geq 33$ utilizando los axiomas de los números reales. Identificar Hipótesis y Tesis.

Ejercicio 13 (●, R). Demostrar por el método del absurdo la siguiente proposición:

Sea $n \in \mathbb{N}$. Si $5n + 2$ es impar $\implies n$ es impar

Ejercicio 14 (●, R). Dado $a \in \mathbb{Z}$, demostrar:

- a) $3|a \implies 9|(a^2 + 3a - 18)$ *
- b) $2|a \implies 4|(a^2 - 2a + 8)$

Ejercicio 15 (●, R). Demostrar que las siguientes proposiciones son verdaderas:

*“ $3|a$ ” es simplemente una notación que significa “3 es divisor de a ”, o equivalentemente “3 divide a a ”

- a) $\forall a \in \mathbb{Z}; a|a^2$ b) $\forall a, b \in \mathbb{Z}; a|(a+b) \implies a|b$ c) $\forall a, b \in \mathbb{Z}; a|b \implies a|(b^3 - 3a)$

Ejercicio 16 (•, R). Demostrar que las siguientes proposiciones son falsas:

- a) $\forall a, b \in \mathbb{Z}; a|b^2 \implies a|b$ b) $\forall a, b, c \in \mathbb{Z}; (a|b \wedge c|b) \implies a.c|b$
-

Demostraciones por inducción. Recursividad

Ejercicio 17 (●, D). Seleccionar la (o las) opción correcta:

a) El método de demostración por inducción sirve para demostrar que son **Verdaderas** proposiciones de la forma

a) $\forall n \in \mathbb{R}; p(n)$

b) $\exists n \in \mathbb{N}; p(n)$

c) $\forall n \in \mathbb{N}; p(n)$

b) *No se puede/También se puede* para subconjuntos de $\mathbb{N}$.

Ejercicio 18 (●, D). Dada la proposición $\forall n > 2; n^2 > 4$, identificar la **función proposicional** y escribir las siguientes proposiciones:

a) El **caso base** de la inducción.

c) La **tesis inductiva**.

b) La **hipótesis inductiva**.

d) El **paso inductivo**.

Ejercicio 19 (●, R). **Para discutir:** Algunas definiciones y procedimientos en matemáticas y en computación son “*recursivos*” o inductivos: Consisten en realizar un proceso “de tamaño n ” suponiendo realizado el mismo proceso pero “de tamaño $(n - 1)$ ”. Es una herramienta útil y poderosa.

Un ejemplo es el **factorial** $n!$. La idea es que $n!$ es la multiplicación de todos los naturales de 1 a n . Su definición formal es “inductiva”, y es la siguiente:

1. $0!$ se define como igual a 1

2. Suponiendo definido $n!$ definimos $(n + 1)!$ como $(n + 1)! := (n + 1) \cdot n!$

De esta manera, por ejemplo el $3!$ es igual a $3 \cdot 2!$, es decir, se apoya en el anterior (el $2!$); a su vez, el $2!$ es igual a $2 \cdot 1!$ y $1!$ es igual a $1 \cdot 0! = 1 \cdot 1 = 1$. Juntando todo, tenemos que

$$3! = 3 \cdot 2! = 3 \cdot 2 \cdot 1! = 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 0! = 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 1$$

O sea,

$$3! = 3 \cdot 2 \cdot 1$$

Y en general

$$n! = n \cdot (n - 1) \cdot \dots \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

a) ¿Qué tiene de “inductiva” esta definición? Identificá los elementos de la inducción (caso base, paso inductivo, ...)

b) ¿Cómo definirías inductivamente el cálculo 2^n para todo $n \in \mathbb{N}$?

Ejercicio 20 (●, R, E). Sea la proposición $p: \forall n \in \mathbb{N}; 5n > 3^n$

a) ¿Es Verdadera o Falsa esta proposición?

- b) Teniendo en cuenta tu respuesta anterior, ¿aplica el uso de inducción? ¿Por qué? Si aplica, demostrar por inducción. Sino, demostrar su valor de verdad (V o F) por el medio más conveniente (recordar ej. 4)

Ejercicio 21 (●, R). Reflexionar y responder:

- a) ¿Cuántas combinaciones tiene un candado de 2 dígitos? ¿De 3? ¿de 4?
- b) Demostrar, con tus palabras* y siguiendo los pasos de la inducción, la siguiente proposición:

$$\forall n \in \mathbb{N}; \text{ un candado de } n \text{ dígitos tiene } 10^n \text{ combinaciones posibles}$$

Ejercicio 22 (●, R). A partir del principio de Inducción, probar las siguientes proposiciones:

- a) La suma de 3 naturales consecutivos es múltiplo de 3.

Escribir primero simbólicamente como una proposición de tipo $\forall n \in \mathbb{N}; \dots$

Observar que se puede demostrar de manera directa.

b) $\forall n \in \mathbb{N}; 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

c) $\forall n \geq 2; n \cdot (n+1) \cdot (n+2)$ es divisible por 3

d) $\forall n \in \mathbb{N}; 6^n$ tiene como último dígito al 6

e) $\forall n \in \mathbb{N}; 1 + 3 + 5 + \dots + (2n-1) = n^2$

f) $\forall n \in \mathbb{N}; \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

g) $\forall n \geq 3; \sum_{i=3}^n (4i-1) = 2n^2 + n - 10$

h) $\forall n \in \mathbb{N}; \sum_{i=1}^n 2^i = 2^{n+1} - 2$

i) (●) $\forall n \in \mathbb{N}; 3^{2n+2} + 2^{6n+1}$ es divisible por 11
Sugerencia: para poder usar la HI, buscar cómo sacar factor común 9.

j) (●, E) $\forall n \in \mathbb{N}; \sum_{i=1}^{2n} (5i-3) = n(10n-1)$

Obs: La única dificultad adicional está en interpretar correctamente la sumatoria.

Ejercicio 23 (●, R). Tras un incendio en un edificio, se requiere evacuar temporalmente a n personas a otros 3 edificios. ¿Cuántas formas distintas hay de disponer a n personas? Razonarlo y Demostrarlo inductivamente. Se considera “forma distinta” si fulanito está en tal o cual edificio. *Sugerencia: Si la respuesta no sale, se puede comenzar mirando el caso de $n = 1$ persona, el de $n = 2$ personas,...*

Ejercicio 24 (●, R, I). Para los items b y e del ejercicio 22, buscar una “demostración” geométrica de esas igualdades.

Sugerencia: pensar casos $n = 3$ o $n = 4$, y usar “cubitos”

*podés hacer un dibujo esquemático si querés